

第七章 三维视觉感知

东北大学信息学院



几何视觉的核心问题



无人车



服务机器人



AR

- | 在与三维环境的交互过程中，除了对二维图像的理解，还需要对三维环境的感知；
- | 场景的**三维结构**和相机的六自由度**空间位姿**是智能机器人感知、决策、动作的基础信息。



计算机视觉框架



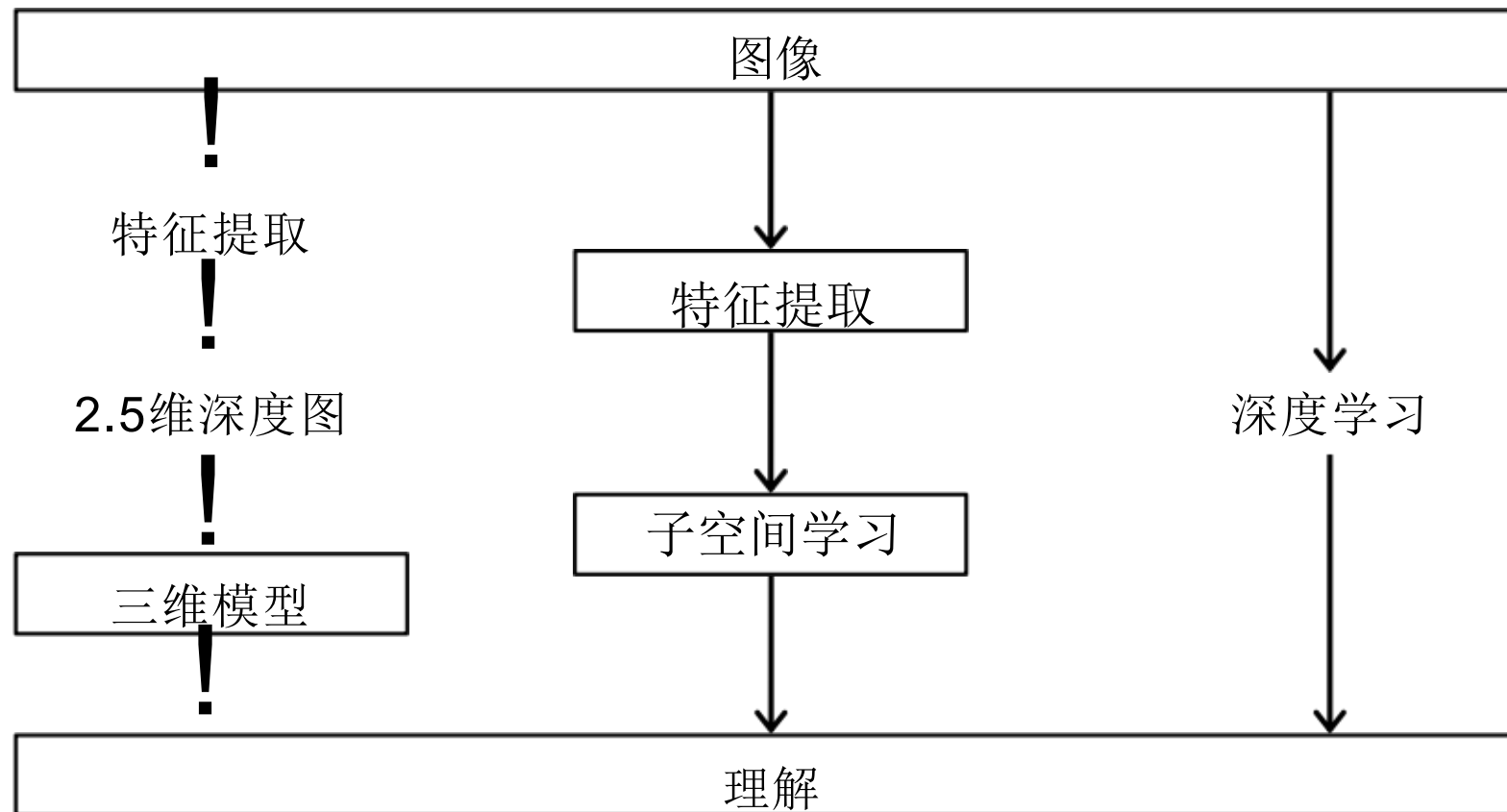
Marr, 1981



Poggio, 2000



Hinton, 2006





7.1 三维视觉概念

7.2 3D仿射变换

7.3 双目视觉

7.4 结构光原理

7.5 三维重建



7.1 三维视觉概念

7.1.1 三维视觉研究任务

7.1.2 相关的传感器系统原理

7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统



7.1.1 三维视觉的研究内容

- 三维视觉核心问题：场景结构+相机位姿+(相机参数)



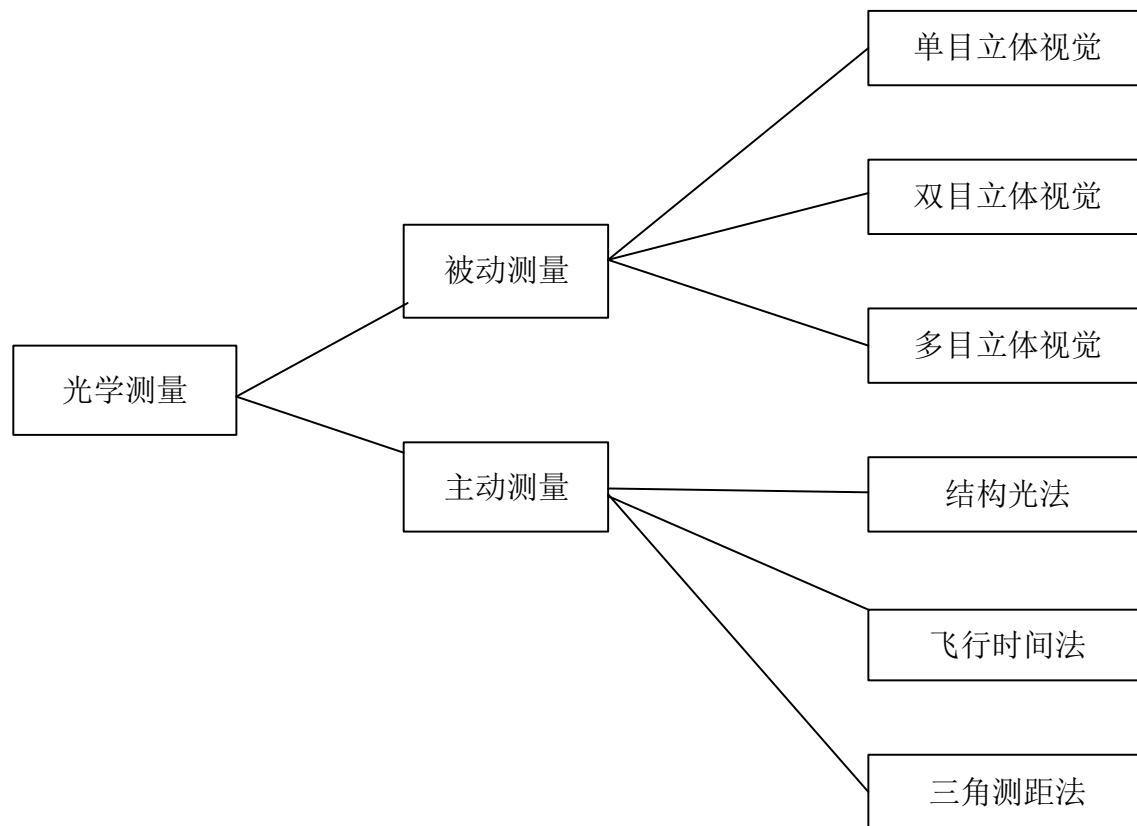
场景结构

相机位姿



7.1.2相关的传感器系统原理

- 三维视觉技术中的光学测量方法主要包括主动测量法和被动测量法，下图为光学测量方法分类：





7.1.2相关的传感器系统原理

- 主动测量方法的基本思想是利用特定的、人为控制光源对物体目标进行照射，根据物体表面的反射特性及光学特性来获取目标的三维信息。其特点是具有较高的测距精度、抗干扰能力和实时性，具有代表性的主动测距方法有结构光法、飞行时间法、和三角测距法等



7.1.2相关的传感器系统原理

1. 结构光法

- 结构光测量是将预先确定的光图案投射于物体上，然后通透过分析图案如何失真变形而取得深度信息。根据投影光束形态的不同，结构光法又可分为光点式结构光法、光条式结构光法和光面式结构光法等

2. 飞行时间法

- 飞行时间法是将脉冲激光信号投射到物体表面，反射信号沿几乎相同路径反向传至接收器，利用发射和接收脉冲激光信号的时间差



7.1.2相关的传感器系统原理

3. 三角测距法

- 三角测距法是基于光学三角原理，根据光源、物体和检测器三者之间的几何成像关系来确定空间物体各点的三维坐标。在实际测量过程中，它常用激光作为光源，用CCD相机作为检测器。



7.1.2相关的传感器系统原理

- 被动测距技术不需要人为地设置辐射源，只利用场景在自然光照下的二维图像来重建景物的三维信息，具有适应性强、实现手段灵活、成本低的优点。但是算法复杂度较高。被动测距按照使用的视觉传感器数量可分为单目视觉、双目立体视觉和多目视觉三大类



7.1.2相关的传感器系统原理

1. 单目视觉

- 单目视觉是指仅利用一台摄像机拍摄一张相片来进行测量。因仅需要一台相机，所以该方法的优点是结构简单、相机标定容易，同时还避免了立体视觉的小视场问题和匹配困难问题



7.1.2相关的传感器系统原理

2. 双目视觉

- 双目视觉的基本原理是通过两台摄像机从两个视点观察同一景物，以获取在不同视角下的感知图像，然后通过三角测量原理计算图像像素间的位置偏差来获取景物的三维信息，这一过程与人类视觉感知过程是类似的



7.1.2相关的传感器系统原理

3. 多目视觉

- 多目视觉是对双目视觉系统的一种拓展，主要采用多台摄像机设置于多个视点，或者由一个摄像机从多个视点观测三维景物的立体视觉方法



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

- 无论是使用主动测量法还是被动测量法，对于硬件系统和软件系统的搭建是必不可少的。除了选用合适的摄像机、投影仪对目标物体的图像信息进行采集外，还需要一台计算机对采集到的图像进行识别和处理。下图为三维视觉系统配置说明。



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

三维测量技术	双目视觉法	结构光法	飞行时间法	三角测距法
测距方式	被动式	主动式	主动式	主动式
配置	2个近红外摄像头或2个彩色摄像头	一个投影仪和一个摄像头	一个近红外发射器和一个CCD/CIS飞行时间摄像头	一个投影仪和两个摄像头
说明	两个摄像头同时捕捉影像	投射图案会随着距离的改变而造成形变	发射器：脉冲或调制光	两个摄像头同时抓捕影像
特点	两个图像的视觉差会根据三角法定义而计算出每个像素的深度信息	深度算法会依据形变而算出深度距离	深度信息根据时间差计算	两个图像的视觉差会根据三角定义而计算出每个像素的深度信息

三维视觉系统配置



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

- 主要的硬件设备如下：
- (1) 摄像机：常用的是彩色CCD相机。CCD是电荷耦合器件（charge coupled device）的简称



CCD相机



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

- (2) 投影仪:



投影仪



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

- (3) ToF相机:



Kinect V2相机的外观及内部构造



7.1.3 与三维视觉感知相关的软硬件系统

- (4) 激光雷达:





7.2 3D仿射变换

- 仿射变换（Affine Transformation）及综合应用，尤其是3D仿射变换是3D视觉中最重要的部分，是智能视觉感知的基础。常见的由于视角改变而引起的图像变化就是仿射变换。广泛应用于工程设计、医学图像、实时绘制、自然景物仿真、计算机动画、虚拟现实及影视特效等领域中。3D仿射变换包括平移、旋转、缩放、切变、反射等等，在3D空间中，所有的变换效果通过矩阵乘法实现。



7.2 3D仿射变换

7.2.1 坐标系

7.2.2 平移

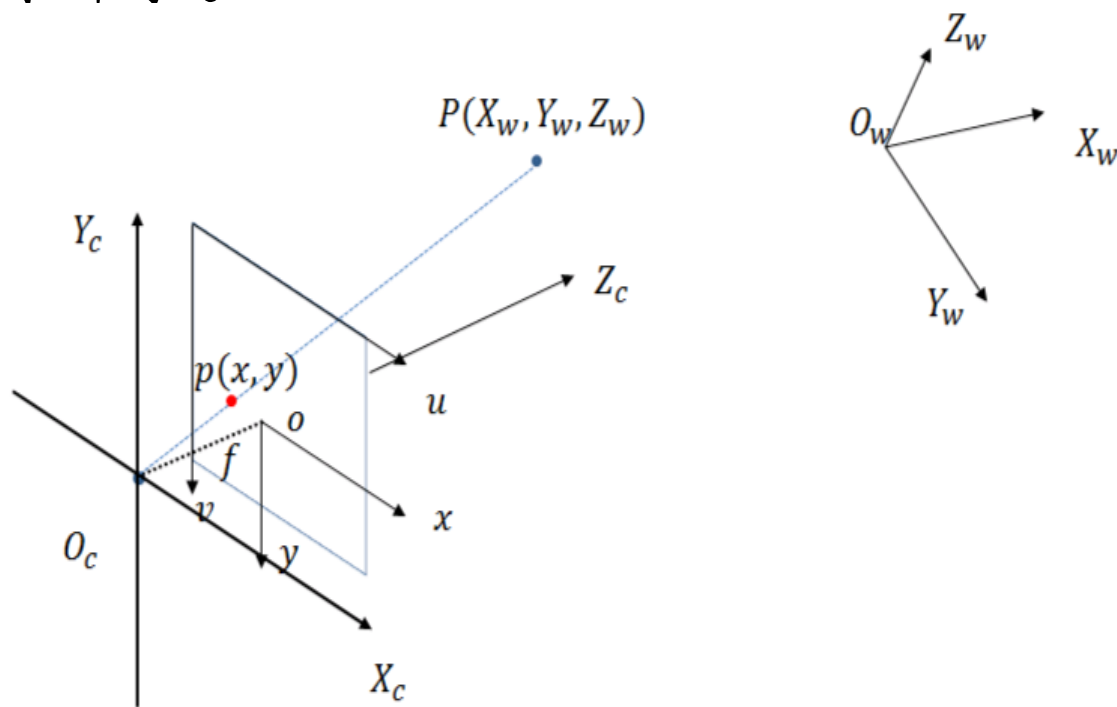
7.2.3 放缩

7.2.4 旋转



7.2.1 坐标系

- 为了定量确定点在空间中的位置，需要定义坐标系，在三维视觉中常常涉及四个坐标系：世界坐标系、摄像机坐标系、图像坐标系、像素坐标系，如图所示。



四个坐标系



7.2.2 平移

- 图像的平移变换就是将图像所有的像素坐标分别加上指定的水平偏移量和垂直偏移量。例如点 $(x, y, z, 1)$ 向 x, y, z 轴分别移动 a, b, c 单位长度后变成 $(x+a, y+b, z+c, 1)$ 。写成矩阵相乘的方式即为：

$$\begin{bmatrix} x+a \\ y+b \\ z+c \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & a \\ 0 & 1 & 0 & b \\ 0 & 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



7.2.3 放缩

- 3D缩放矩阵能够对每一个坐标采用不同的比例系数，当沿着x, y, z轴分别缩放a, b, c倍时，相应的公式表示为：

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$



7.2.4 旋转

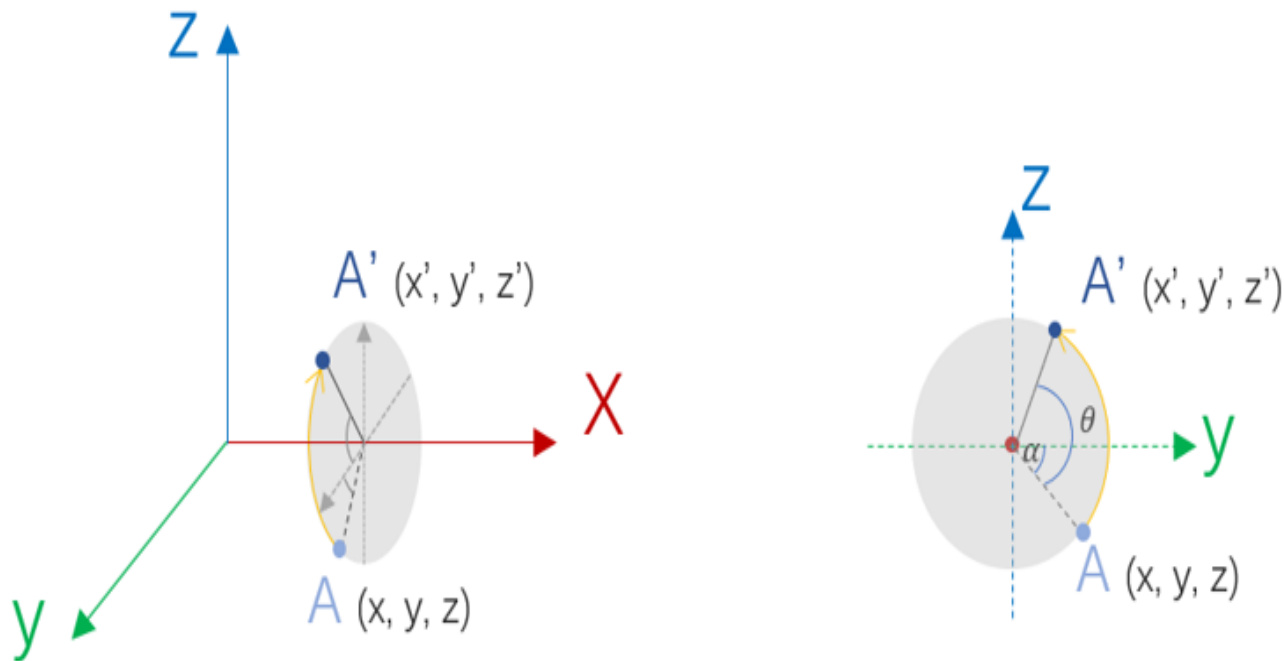
- 对于旋转，任何一个旋转都可以认为是沿着x, y, z轴分别旋转 α , β , γ 度数



7.2.4 旋转

1. 绕x轴旋转

- 如下为绕x轴旋转示意图，在左图中，A点沿着x轴旋转一定角度变成 A' ，记旋转的角度为 θ



图：绕x轴旋转示意图



7.2.4 旋转

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = y \cos \theta - z \sin \theta \\ z' = y \sin \theta + z \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

绕x轴旋转



7.2.4 旋转

2. 绕y轴或者z轴旋转

$$\begin{cases} y' = y \\ x' = x \cos \theta + z \sin \theta \\ z' = -x \sin \theta + z \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

绕y轴旋转

$$\begin{cases} z' = z \\ y' = y \cos \theta + x \sin \theta \\ x' = -y \sin \theta + x \cos \theta \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{bmatrix}$$

绕z轴旋转



7.3 双目视觉

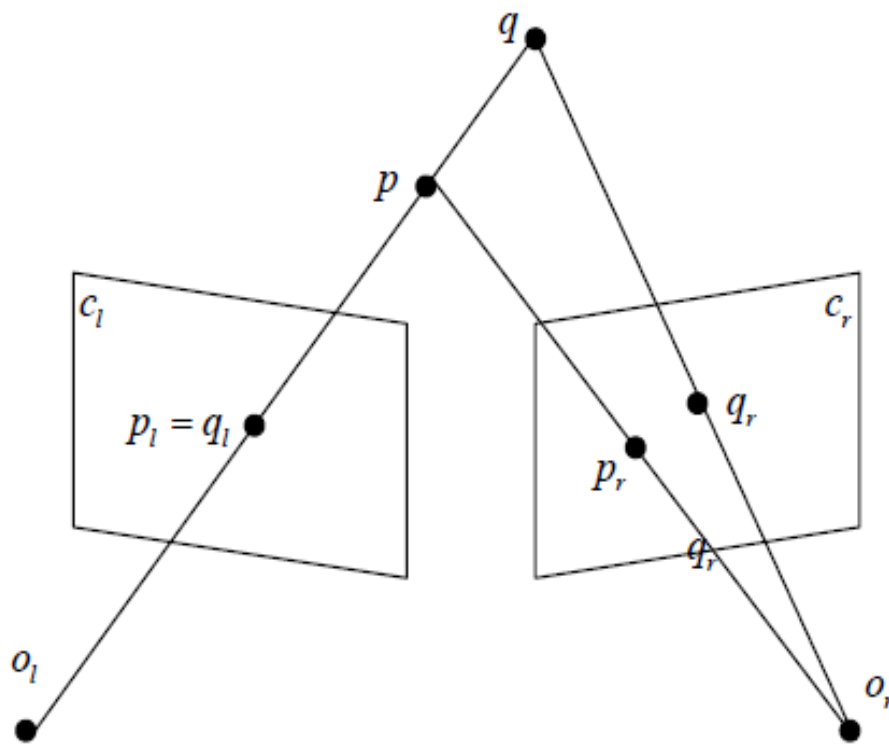
7.3.1 双目成像和视差

7.3.2 双目视觉的相机标定



7.3.1 双目成像和视差

- 如下图所示，人类用双眼观察时，两眼看到的物体有一定的左右偏差，而这个偏差就是感知物体的深度距离的关键，称之为视差



图：双目相机成像



7.3.2 双目视觉的相机标定

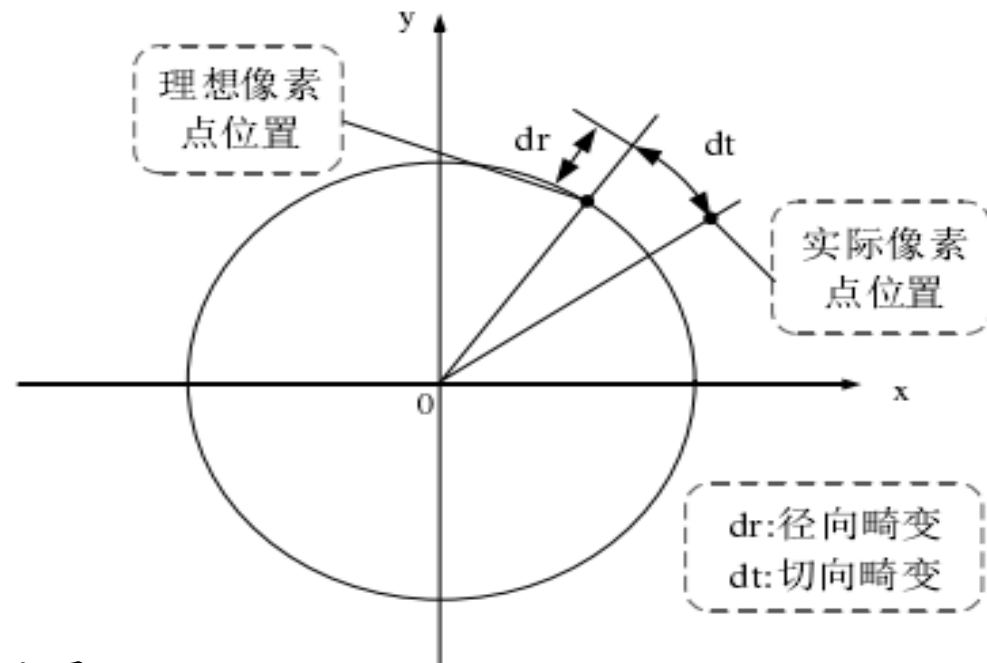
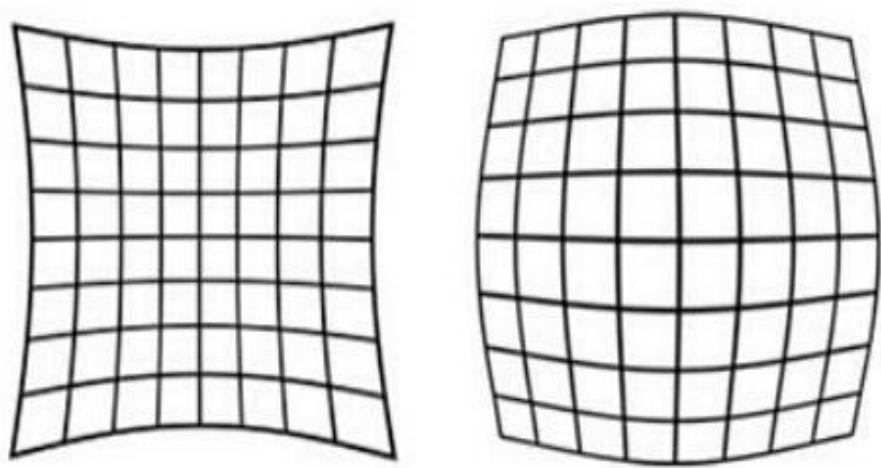
- 进行相机标定的目的就是为了获得相机的内外参数以及畸变系数
- 1. 求双目相机内外参数和畸变系数
- 基于四个坐标系可以从数学的角度用矩阵相乘的形式实现世界坐标系到像素坐标系的转换，如下所示：

$$Z_c \begin{bmatrix} u \\ v \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{f}{dx} & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & \frac{f}{dy} & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & u_0 & 0 \\ 0 & f_y & v_0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} R & T \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M_1 M_2 \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} X_w \\ Y_w \\ Z_w \\ 1 \end{bmatrix}$$



7.3.2 双目视觉的相机标定

- 上述的变换过程是在理想的条件下实现的，实际上在相机镜头生产过程中，由于制造水平和安装工艺有限，会使镜头发生一定的畸变，径向畸变和切向畸变是成像过程中最常见的两种畸变类型：



图：畸变影响效果图



7.3.2 双目视觉的相机标定

- 将径向畸变模型用泰勒级数展开，可以表示为：

$$\delta_u^r = u(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

$$\delta_v^r = v(k_1 r^2 + k_2 r^4 + k_3 r^6)$$

- 式中 k_1 ， k_2 ， k_3 为相机径向畸变系数， r 为像素点到中心点之间的距离。



7.3.2 双目视觉的相机标定

- 切向畸变模型可以表示为：

$$\delta_u^t = \left(p_2 (r^2 + 2u^2) + 2p_1 uv \right) (1 + p_3 r^2 + p_4 r^4 + \dots)$$

$$\delta_v^t = \left(p_1 (r^2 + 2v^2) + 2p_2 uv \right) (1 + p_3 r^2 + p_4 r^4 + \dots)$$

- 式中p1, p2为相机切向畸变系数。



7.3.2 双目视觉的相机标定

- 相机发生畸变变形之后的像素坐标为：

$$u_d = u + \delta_u^r + \delta_u^t$$

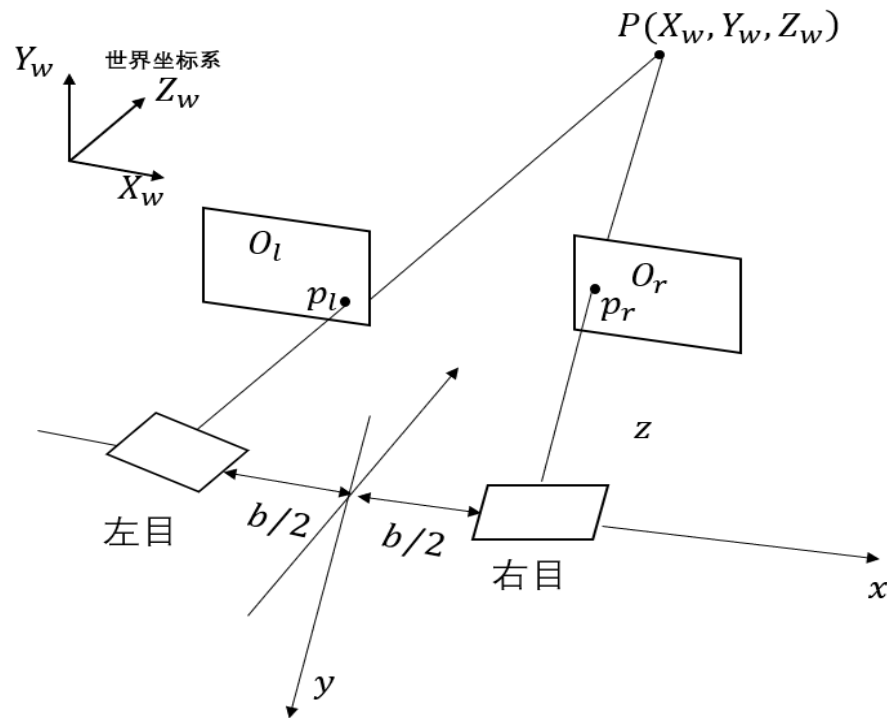
$$v_d = v + \delta_v^r + \delta_v^t$$

- 真实世界中的点对应的像素坐标是 (u, v) ，而使用相机拍摄到的点的坐标为 (u_d, v_d) 为了矫正相机的径向畸变和切向畸变，需通过相机标定求解 k_1 , k_2 , k_3 , p_1 和 p_2 这5个畸变参数，然后利用畸变系数对图像进行校正



7.3.2 双目视觉的相机标定

• 2. 双目相机标定



- 假设物理空间中有一点P，其在世界坐标系下的坐标为 $P_w(X_w, Y_w, Z_w)$ ，左右目相机坐标系下的坐标分别为 P_l 和 P_r



7.3.2 双目视觉的相机标定

$$\begin{cases} P_l = R_l P_w + T_l \\ P_r = R_r P_w + T_r \end{cases}$$

- R_l 、 R_r 、 T_l 、 T_r 分别为左目相机和右目相机中外参矩阵的旋转部分和平移部分，都可对左右目相机进行单独标定获得。而对于 P_l 和 P_r ，又有

$$P_r = R P_l + T$$

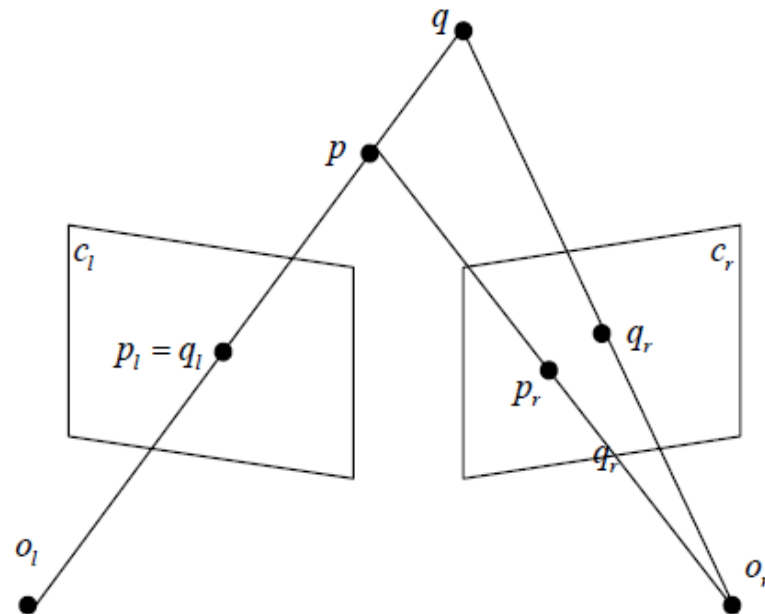
- 综上可得：

$$\begin{cases} R = R_r R_l^{-1} \\ T = T_r - R T_l \end{cases}$$



7.3.2 双目视觉的相机标定

• 3. 极线校正



- 如图所示，由于 p 点在两个成像平面上的投影点无法保证完全处于同一水平面上，如果直接进行立体匹配，需要考虑纵向偏移，大大提升了待匹配点和匹配难度，导致算法复杂度很高。为了解决这一问题，要对左图和右图进行极线校正。

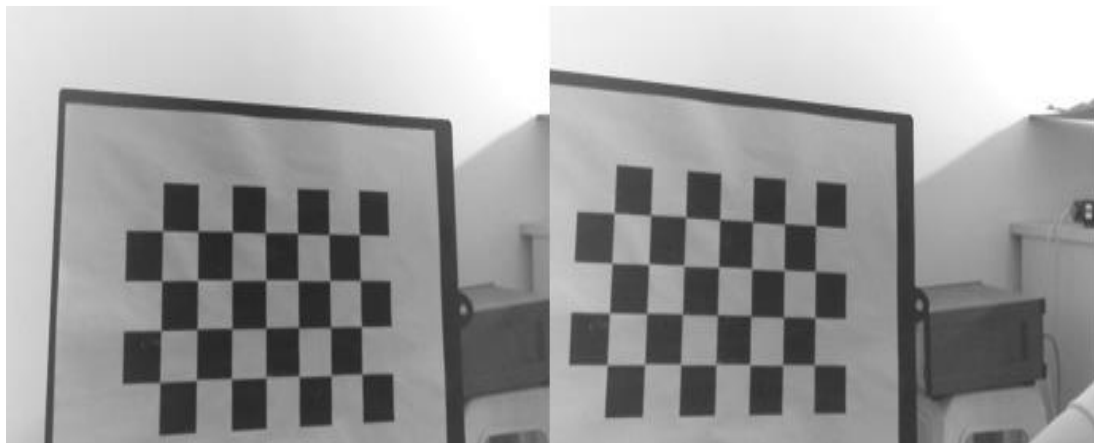


7.3.2 双目视觉的相机标定

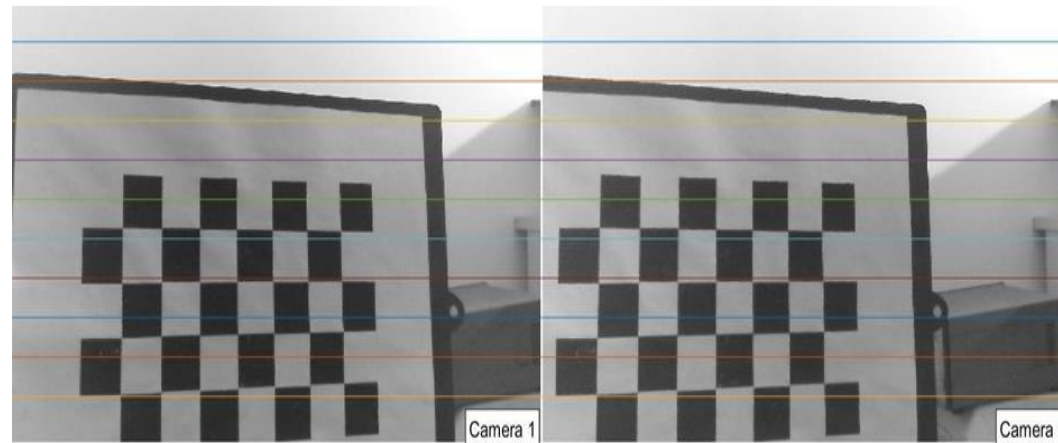
- 经过极线校正后，像点在左右图像的高度一致，处于同一水平线上，在后续的工作中只需要对图像进行行扫描就可以进行立体匹配。
- 例如，Bouguet极线校正正是利用已标定的双目系统的旋转和平移向量对左右成像平面进行调整，步骤如下：
 - a. 将旋转矩阵分解为 R_1 和 R_2 ，分别作为左右相机的旋转矩阵，使左右相机光轴平行。
 - b. 利用右目相机的平移向量 T 构造变换矩阵，变换后可使得成像平面基线与成像面平行行对准。



7.3.2 双目视觉的相机标定



(a) 校正前左右目图像



(b) 校正后左右目图像

图：Bouguet极线校正前后对比图



7.4 结构光原理

7.4.1 结构光概念

7.4.2 结构光分类

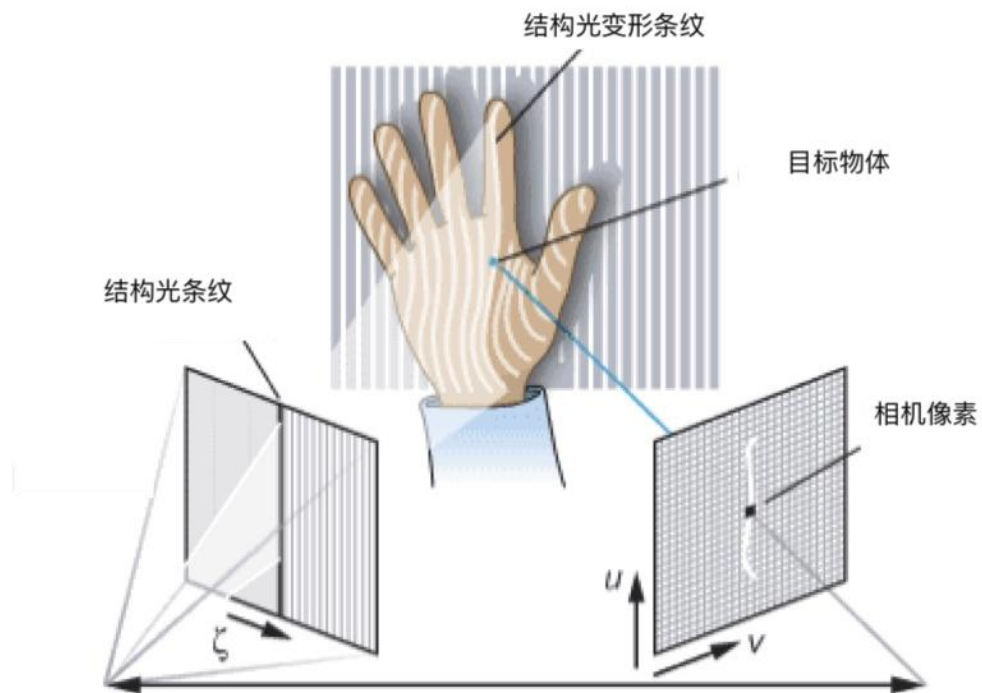
7.4.3 相移法

7.4.4 散斑结构光



7.4.1 结构光概念

- 如下图所示，技术光技术首先将含有编码信息的结构光投影到物体表面，再使用摄像机接收该物体表面反射的结构光图案

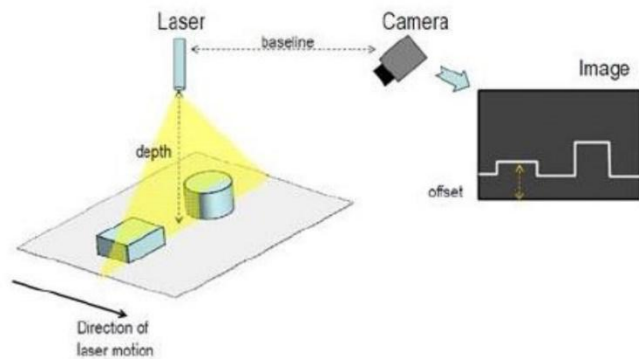


图：结构光测量原理

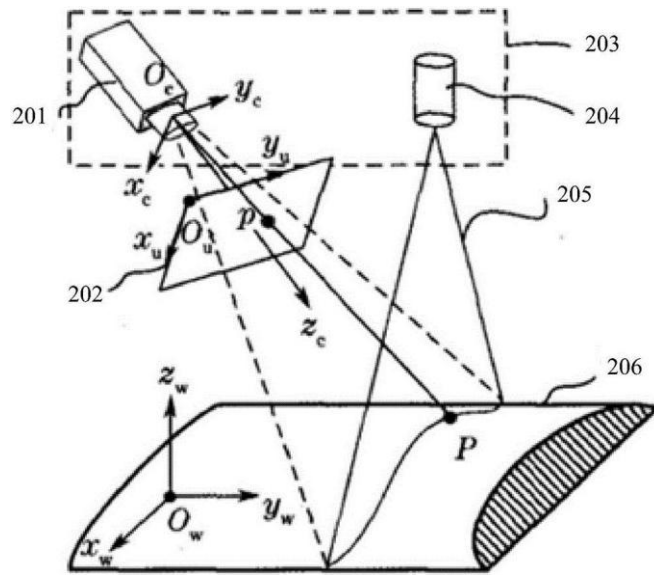


7.4.2 结构光分类

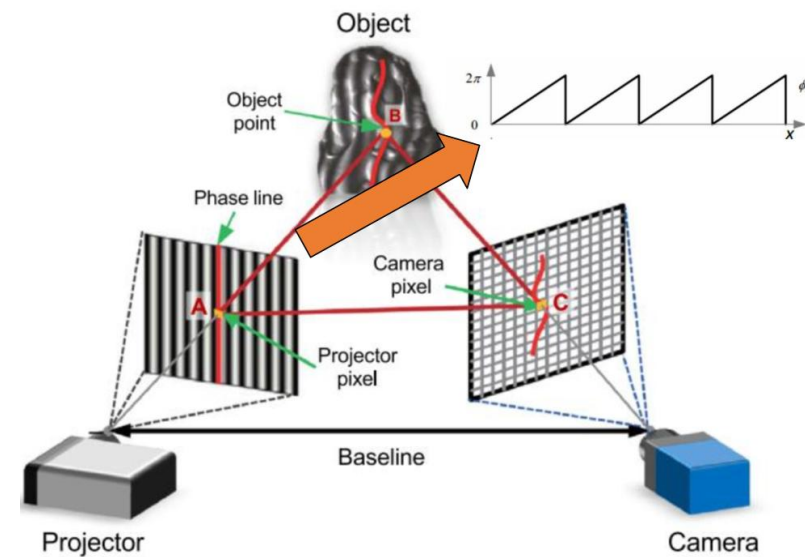
- 结构光大致可以分为三种：点结构光、线结构光、编码结构光。



点结构光



线结构光



编码结构光

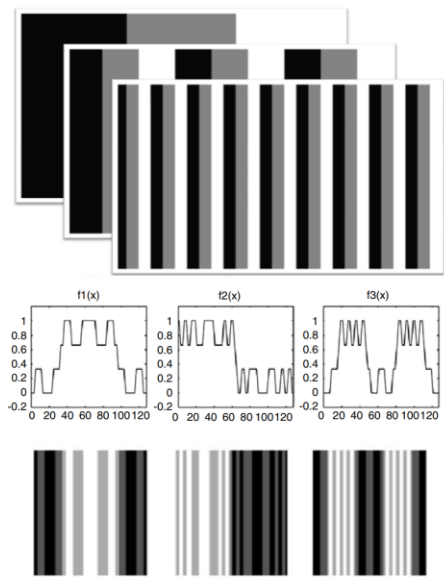


7.4.2 结构光分类

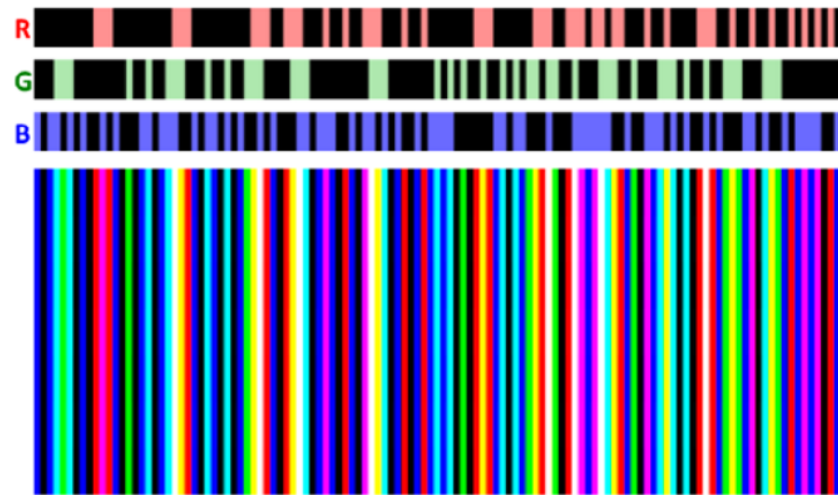
- 点结构光使用半导体激光器投射光照至被测物体，并由相机拍摄光点。利用三角测量法，该光点的深度信息由光点在成像面上的位置反映
- 线结构光法原理与点结构光法相近。不同的是，其光源发出的光线，经由被测物体反射后会变成一条激光带，根据CCD相机拍摄的激光带的位置信息可以获得被测物体的截面轮廓
- 编码结构光在基于线结构光的基础上，对多个条纹进行编码，编码的方式主要有时间编码、空间编码和直接编码，如下图所示



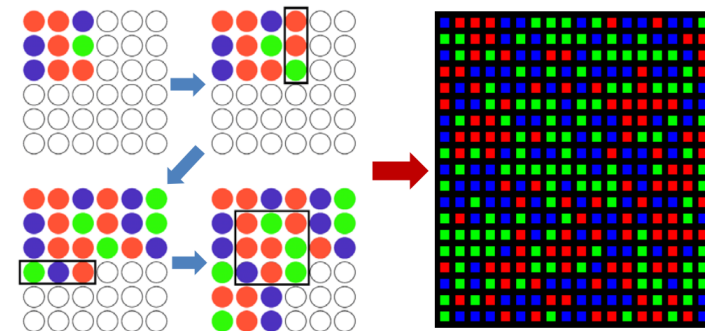
7.4.2 结构光分类



时间编码



空间编码



直接编码

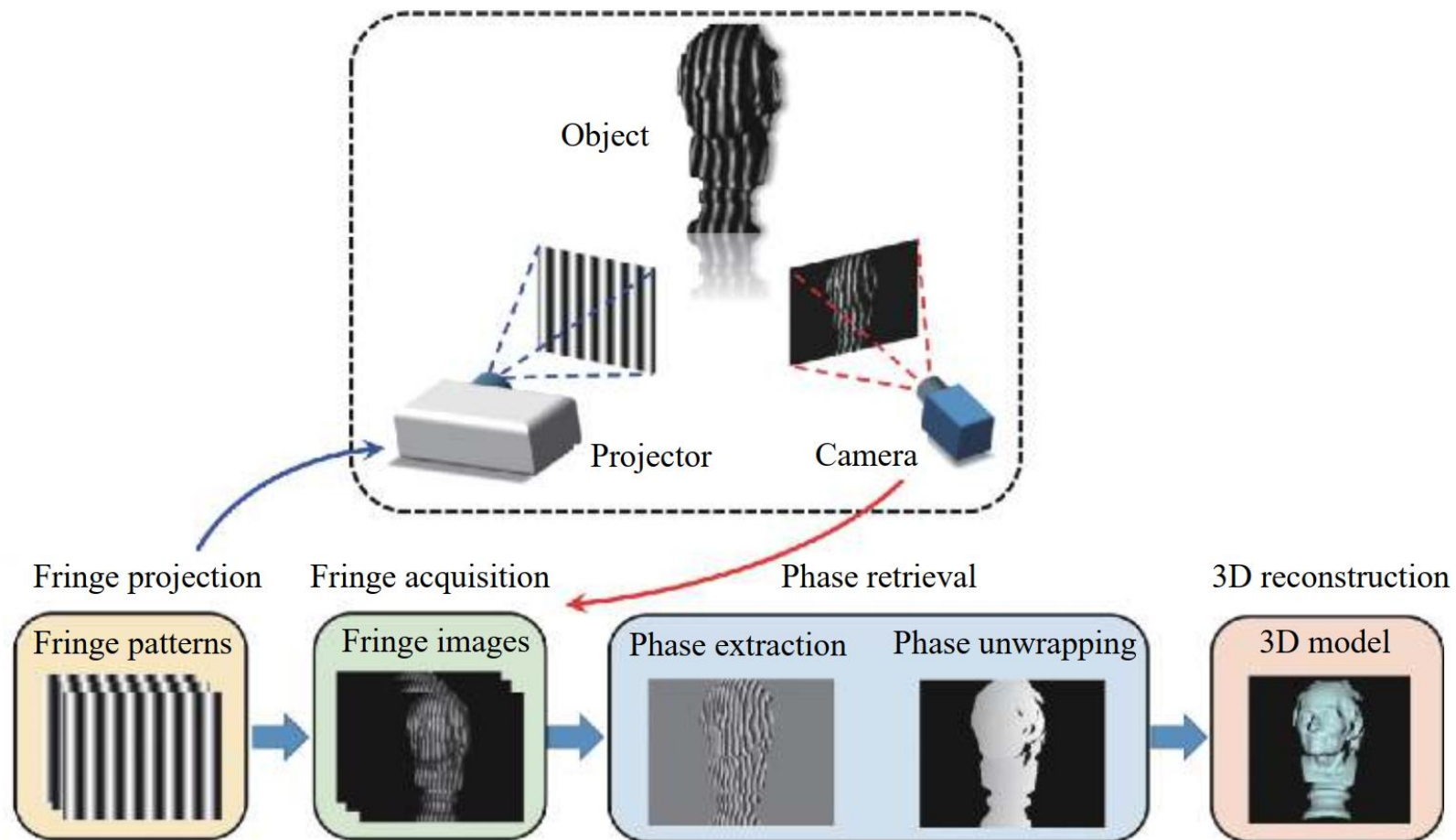


7.4.2 结构光分类

- 时间编码技术可将不同编码的图案按照时序先后投射到物体表面，得到相应的编码序列，再将编码序列组合起来进行解码，从而得到物体的深度信息
- 空间编码技术只需要投影一幅编码图案到物体上，获得一幅受物体表面形貌调制后的编码条纹后,根据编码图像和编码方式对照解码
- 直接编码技术也使用一幅投影图案。直接编码一般可以分为基于灰度的编码和基于彩色的编码



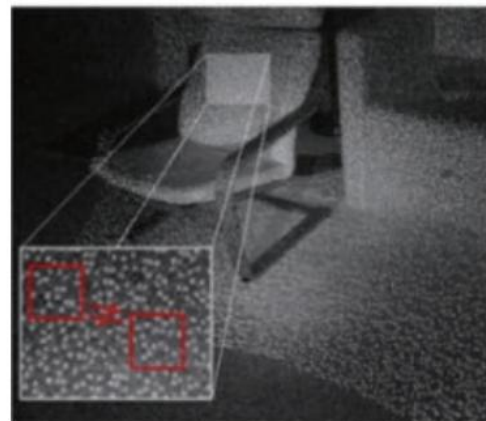
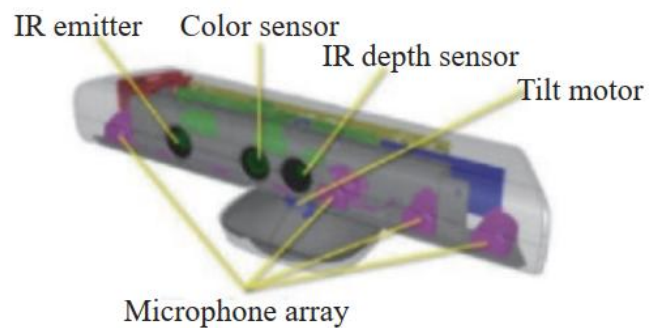
7.4.3 相移法



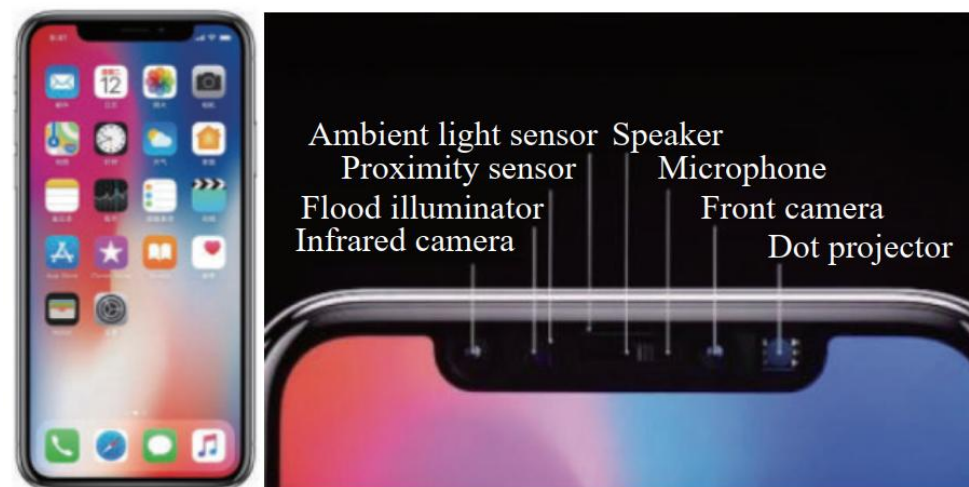
相移法的基本流程



7.4.4 散斑结构光



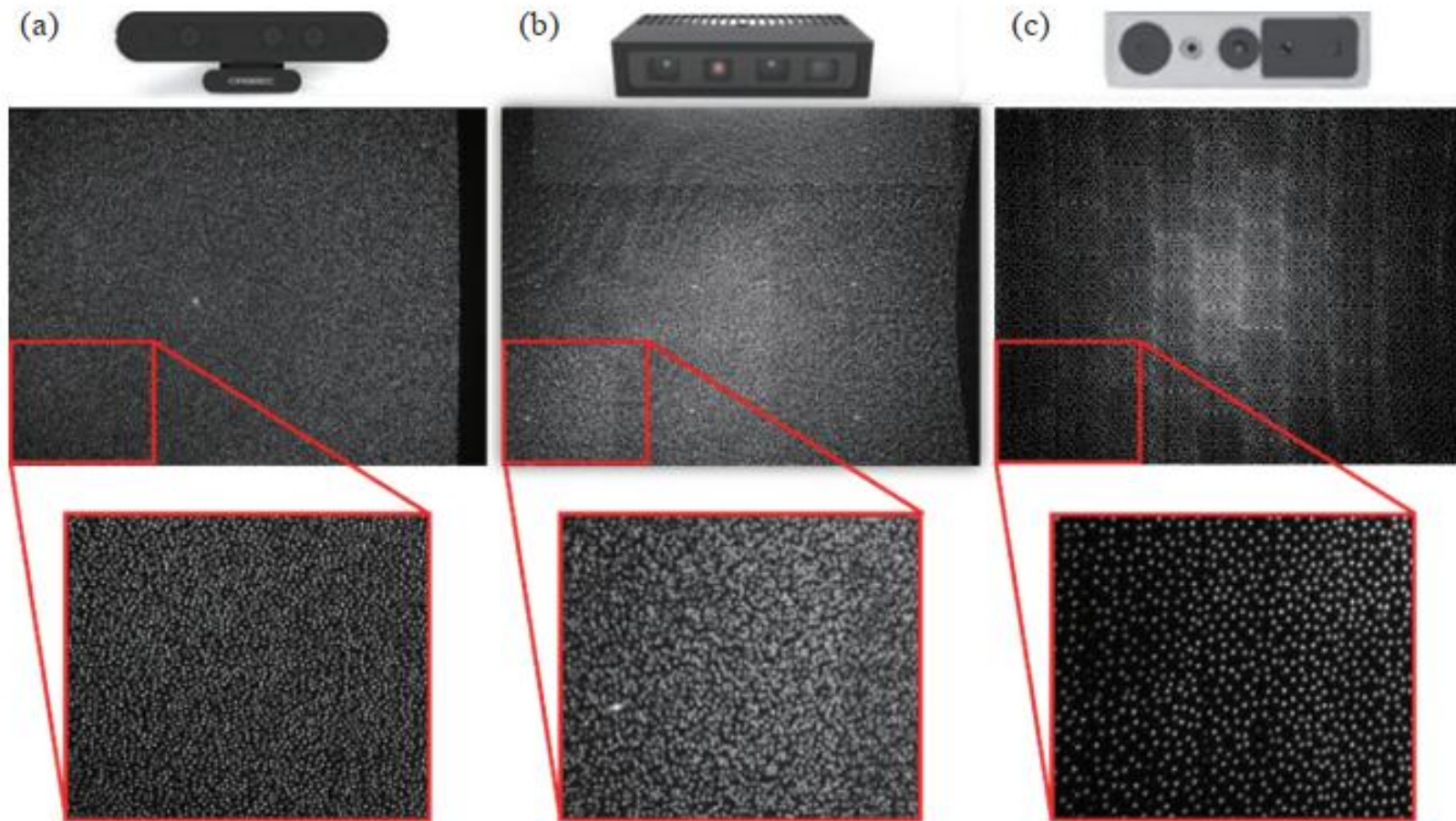
图：Kinect的组成结构与投射的散斑图案



图：集成3D结构光传感器的苹果iPhone X



7.4.4 散斑结构光



- 流行的散斑结构光传感器投射出的散斑图案。(a) 基于全局唯一性的编码方式；(b) 基于九宫格的编码方式；(c) 基于 M-array 的编码方式



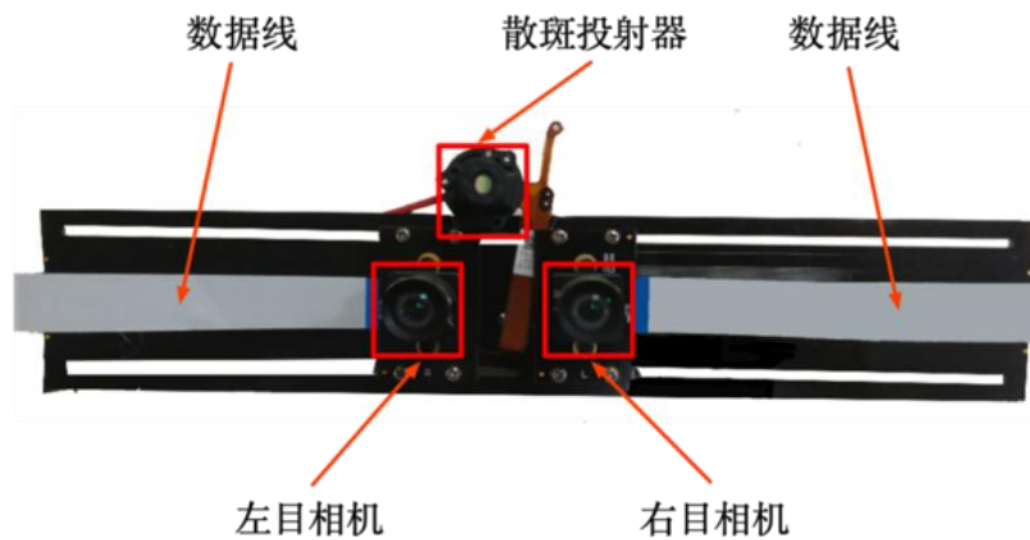
7.5 三维重建

- 3D重建过程可分为3D数据获取、图像配准、表面重建、优化等步骤，如下图所示：





7.5.1 三维数据获取



图：双目主动视觉系统



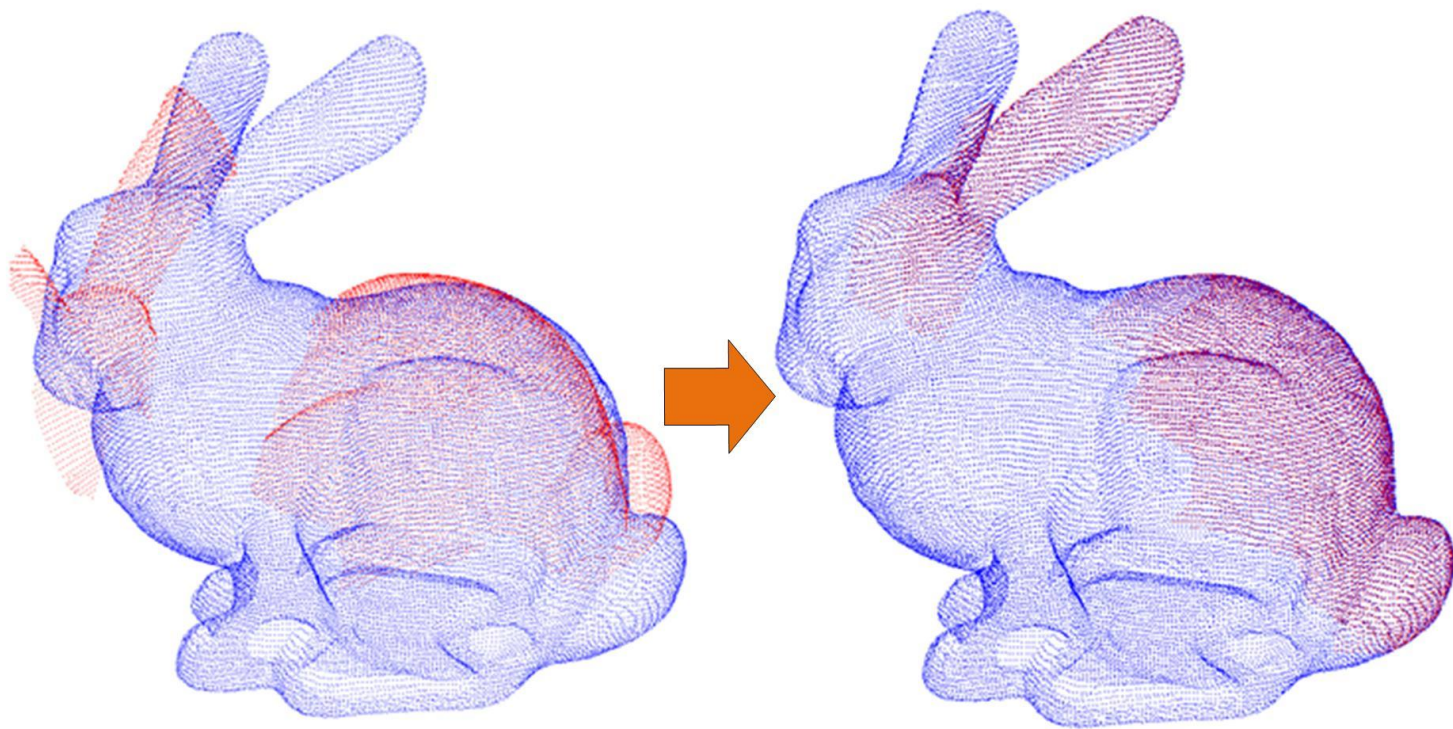
7.5.1 三维数据获取

- 用两台以上的摄像机可以提高图像捕捉系统的可靠性，一台摄像机作为基本摄像机，在该摄像机坐标系下计算深度图像。对于基本摄像机，投影仪和其他摄像机中至少有一个必须是可见的。



7.5.2 图像配准

- 为了覆盖物体的更大范围表面，必须根据多幅视图得到深度数据，如下图所示。



图像配准



7.5.2 图像配准

- 不同视图之间的变换可以通过精确的机械运动得到或者通过图像对应求出。如果用高精度设备，如标定好的机器人或者坐标测量机，来控制摄像机或者物体运动，那么系统就可以自动完成视图之间的变换
- 如果摄像机或物体的运动不是机器控制的，就必须有一种检测视图对应的方法，该检测方法计算数据从一幅视图映射到另一幅视图的刚性变换。基于角点或线段等这些特征可以得到3D-3D的对应点，从而算出变换关系。也可以通过交互的方式，比如允许用户在一对目标图像上选择对应点



7.5.2 图像配准

- 无论哪种情况，最初的变换都不会是完美的。机器人和测量机会产生伴随误差，当运动比较多时误差将会变大。自动寻找对应点的方法受到匹配算法的影响，也会找到错误的对应点。人工选点的方法也会出现误差，即使量化后能够找到正确的像素，但变换也有可能是错误的
- 为了解决这些问题，多数图像配准方法采用迭代算法，通过一个最小化策略对初值对应点不断修改。例如最近迭代点算法（ICP），使3D点 P_1 和 P_2 之间的距离之和最小化，其中点 P_1 来自一幅视图， P_2 是另一幅视图中与点 P_1 相距最近的点。



7.5.2 图像配准

- 特征提取+特征匹配+外点剔除
- 图像匹配点中不可避免的存在外点，常使用RANSAC进行鲁棒估计。
- RANSAC计算流程：
 - 1. 随机选 r 对匹配点计算模型；
 - 2. 计算模型的一致集（所有符合模型的匹配点构成的集合）；
 - 3. 步骤1-2循环 n 次；
 - 4. 使用最大一致集中的所有匹配点重新计算模型。



7.5.2 图像配准

- 假定两幅图像中正确匹配点所占比例为 $p=0.5$ ，则经过 n 次 RANSAC 后找到正确模型的概率为（ r 为最小数据点个数）：
 - $p(\text{model is correct}) = 1 - (1 - (p)^r)^n$
- 当 $p=0.5$, $r=5$, $n=500$ 时，正确的模型未被找到的概率为 1×10^{-7}



7.5.3 表面重建

- 表面重建是指根据物体扫描得到的点云数据，恢复出该物体轮廓形状的过程。表面重建技术一般可以分为两大类：插值法和拟合法
- 插值法是根据原始点云数据和插值得到的数据点来构造均匀的三角网，最终以大量三角片的形式恢复出物体的表面
- 曲面拟合法是根据一系列点云数据拟合出点云分布的近似曲面。

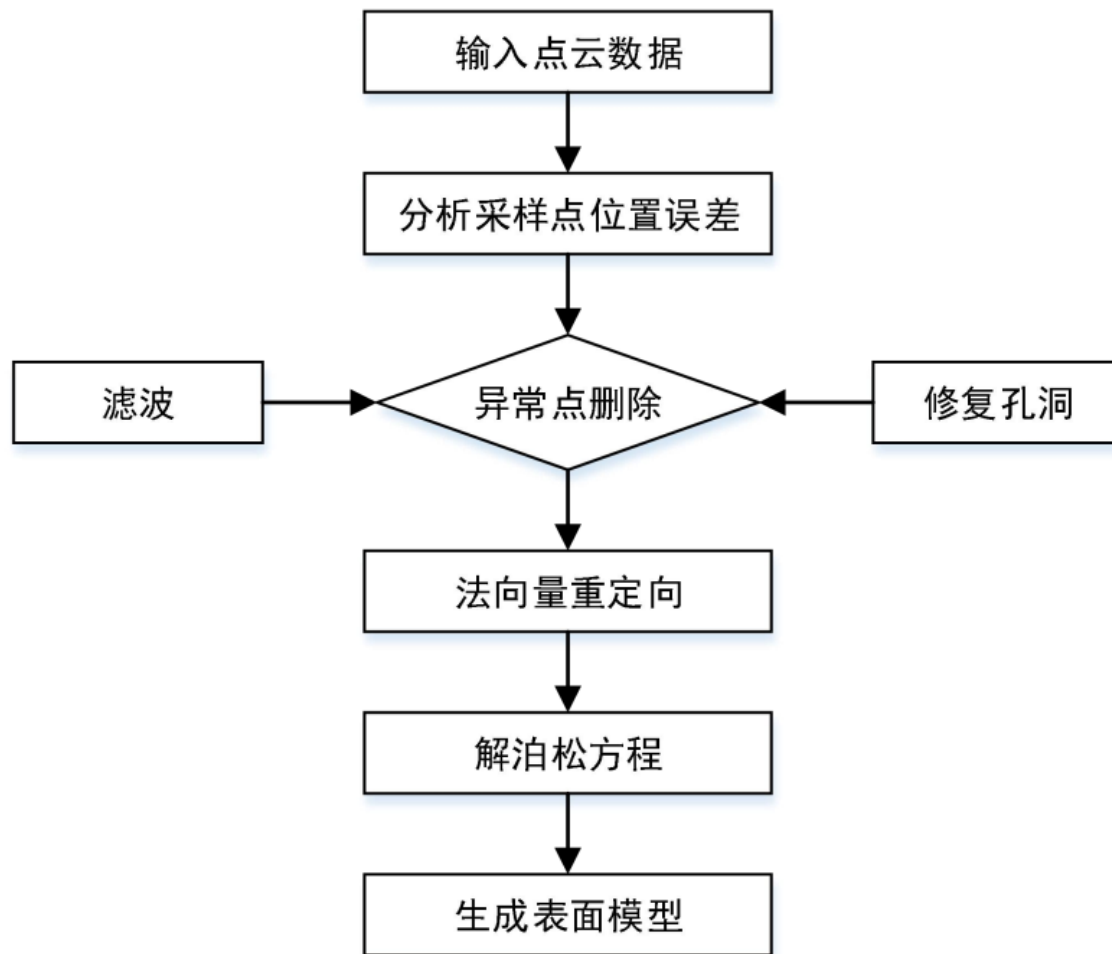


7.5.4 优化

- 优化的目的：提高大规模散乱点云的重建精度和效率，针对泊松算法在实际工程应用中产生的数据孔洞现象，以及不能很好地捕捉重建表面局部细节的缺陷进行优化
- 优化的基本思想：首先对输入的点云数据进行采样点位置误差的分析，根据分析结果降噪，进行异常点的剔除；其次在形成新的样本点后精确计算点云数据的法向量；最后利用泊松重建算法重建出模型，提高重建模型表面的质量和精度。



7.5.4 优化



图：优化后的泊松重建流程



第七章小结

- 三维视觉概念
- 3D仿射变换
- 双目视觉
 - 相机标定原理
- 结构光技术
 - 结构光技术基本原理与特性
- 三维重建